

Geometría del confinamiento fundamental y estructura interna del protón

Marco Einstein-VED

1. Postulados geométricos fundamentales

El presente marco se construye a partir de un conjunto mínimo y explícito de postulados geométricos. No se introducen hipótesis dinámicas, probabilísticas ni estadísticas. Todo resultado posterior será consecuencia directa y necesaria de estos postulados.

Postulado 1 — Confinamiento exacto

El protón es una onda confinada cerrada cuyo contorno admite un número entero exacto de ciclos:

$$n = 4$$

Esto significa que la longitud total del contorno L satisface:

$$L = 4\lambda_p$$

donde λ_p es la longitud de onda fundamental asociada al protón.

No se admiten cierres aproximados ni cuasi-periódicos: el cierre es exacto.

Postulado 2 — Velocidad tangencial lumínica en el contorno

Todo punto del contorno del confinamiento se desplaza con velocidad tangencial igual a la velocidad de la luz:

$$v_{\text{tan}} = c$$

Este postulado fija el contorno como una frontera relativista estricta y elimina la posibilidad de acelerar o desacelerar el borde sin destruir el confinamiento.

Postulado 3 — Atemporalidad del contorno

El tiempo propio del contorno está congelado:

$$dt' = 0$$

Esto no significa ausencia de tiempo global, sino que **el contorno no experimenta evolución temporal interna**.

Toda la dinámica admisible debe ser estacionaria.

Postulado 4 — Proyección holográfica

El sistema completo puede describirse como un corte bidimensional de una geometría 3S+T congelada en un instante:

$$t = t_0$$

La proyección 2D contiene toda la información física relevante del sistema confinado.

Observación clave

Los postulados (1)–(4) no introducen fuerzas, campos ni interacciones. Definen exclusivamente **condiciones geométricas de existencia**.

2. Consecuencias geométricas inmediatas

A partir de los postulados fundamentales se siguen consecuencias directas que restringen severamente el espacio de configuraciones posibles.

2.1 Eliminación de evolución temporal interna

Del Postulado 3 se sigue inmediatamente:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t'} = 0$$

Por tanto, toda función de estado interna del sistema es estrictamente estacionaria:

$$\psi = \psi(\mathbf{x})$$

No existen procesos internos dependientes del tiempo propio del confinamiento.

2.2 Naturaleza del contorno como condición de borde rígida

Del Postulado 2, al imponer $v = c$ en el contorno, se obtiene:

- El contorno no puede almacenar energía cinética adicional
- No puede deformarse dinámicamente
- Actúa como una condición de frontera rígida relativista

Matemáticamente, el contorno fija condiciones de contorno del tipo:

$$\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$$

con cierre exacto tras 4 ciclos completos.

2.3 Restricción del espacio funcional de soluciones

El Postulado 1 impone que solo se admiten modos cuya periodicidad sea compatible con:

$$\lambda_k = \frac{L}{k} = \frac{4\lambda_p}{k} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}^+$$

Sin embargo, no todos estos modos son físicamente admisibles, ya que deben cumplir simultáneamente:

- estacionariedad temporal,
- continuidad geométrica,
- compatibilidad con la frontera lumínica.

Esto elimina automáticamente:

- modos no estacionarios,
 - modos con flujos netos de energía,
 - modos con desfase acumulativo en el contorno.
-

2.4 Consecuencia crucial: finitud del espacio de modos

Dado que:

1. el sistema es cerrado,
2. el contorno no evoluciona,
3. el número de ciclos es exacto,
4. no existe disipación ni radiación,

el número de modos independientes compatibles no puede ser infinito.

Existe, por necesidad geométrica, un **espacio finito de grados internos de libertad**.

Este resultado no depende de ningún ajuste numérico ni observacional.

Cierre de la sección 2

Hasta este punto se ha demostrado que:

- el protón no admite dinámica interna arbitraria,
- solo existen modos estacionarios,
- el número de dichos modos es finito,
- la estructura interna está completamente determinada por geometría.

En la siguiente sección se construirá explícitamente el espacio de modos admisibles bajo confinamiento exacto $n = 4$.
